

選化I-3 溶液的性質

由粒子數、分子間作用力與相平衡，連結濃度、蒸氣壓、沸點、凝固點與滲透壓

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行選修化學 I 第三章主線；涵蓋物質鑑定與溶液、濃度表示、亨利定律、蒸氣壓與濕度、拉午耳定律、沸點上升、凝固點下降、滲透壓、凡特何夫因數與凝固點實驗

內容校訂：2026-08-29

溶液是微觀粒子均勻混合的單一相。配方要用濃度說明溶質與溶劑的比例；密閉容器中的蒸發、凝結與氣體溶解要用動態平衡說明；沸點、凝固點與滲透壓則反映溶劑粒子在溶質存在時的化學勢改變。

本章的實際用途包含藥物與點滴配方、環境氣體濃度、氣水與潛水安全、濕度控制、蒸餾分離、汽車冷卻液、食品冷凍、醫療滲透壓與淡化海水。應用邊界由溫度、壓力、稀薄程度、粒子互作用與半透膜選擇性決定。計算時先確定「數了哪種粒子」與「分母代表哪個整體」，再核對這些條件。

本章問題與能力

1. 如何選擇物理性質或化學證據鑑定物質，並利用溶解度差進行分離？
2. 質量百分率、ppm、莫耳分率、體積莫耳濃度與重量莫耳濃度各以什麼為分母？
3. 亨利定律如何解釋氣水開瓶、潛水減壓與水體溶氧？
4. 動態平衡如何建立飽和蒸氣壓，並連到沸點、相對濕度與露點？
5. 拉午耳定律如何從液相組成求各成分分壓、總壓與氣相組成？
6. 難揮發性溶質為何同時造成沸點上升、凝固點下降與滲透壓？
7. 電解質的解離如何用凡特何夫因數納入依數性，測得值又能提供什麼粒子證據？

1. 物質的鑑定與溶液

1.1 鑑定證據、溶解與混合

物質鑑定是把未知樣品的可量測性質與參考資料比對，並用足以排除其他候選物的證據得出結論。單一性質可能由多種物質共有，因此可依序組合：

- 物理證據：顏色、狀態、密度、熔點、沸點、折射率、溶解度、溶液導電度與光譜。

- 化學證據：與特定試劑反應所生的沉澱、氣體、顏色、pH 或氧化還原變化。
- 空白組、已知對照組與重複測量：用來確認訊號來自樣品，並估計變異。

溶液是溶質粒子以分子、離子或原子尺度均勻分散在溶劑中的單一相混合物。組成比例可在一定範圍內改變，因此溶液沒有單一化學式。溶解過程要同時考慮分開原有的溶質-溶質與溶劑-溶劑作用力，以及形成新的溶質-溶劑作用力。能量變化與粒子分散傾向共同決定溶解是否有利。

水與乙醇混合後體積小於兩者體積和，且溫度上升，證明混合後的粒子排列與交互作用已改變。高精度配方以容量瓶配至最終體積。

分離利用成分的性质差。例如加入只溶解其中一成分的溶劑，可先溶解、過濾，再從濾液回收溶質。設計時同時檢查溶解度差、回收率、溶劑危害與廢液處理。

示範 1 | 以連續證據鑑定無色水溶液

三種候選物是 $\text{NaCl}(aq)$ 、葡萄糖水溶液與稀 $\text{HCl}(aq)$ 。未知液可導電，pH 紙呈強酸性，加入 $\text{AgNO}_3(aq)$ 得白色沉澱。判定未知物。

導電顯示溶液中有可移動離子，排除主要以分子存在的葡萄糖溶液。強酸性支持 HCl 而不支持中性 NaCl 溶液。白色沉澱由



證明氯離子存在。「酸性+氯離子」共同指向 $\text{HCl}(aq)$ 。若樣品可能含多種溶質，還需增加定量或光譜證據才能說明完整組成。

示範 2 | 用溶解度差設計分離流程

固體混合物由食鹽與細沙組成。寫出可分別回收兩者的步驟。

1. 加入適量水並攪拌：食鹽在水中溶解度大，細沙很小。
2. 過濾：濾渣為細沙，用少量水洗滌可移除表面食鹽溶液。
3. 乾燥濾渣：回收細沙。
4. 蒸發濾液中的水，使食鹽結晶：利用溶劑與溶質的揮發性差。

若要比較回收率，分別秤量乾燥產物，並用初始樣品建立質量帳。洗滌水太多會增加後續蒸發量，太少則使細沙夾帶食鹽。

1.2 濃度的分母

濃度是溶質量與指定整體的比。各定義的差別主要在分母：

$$\text{質量百分率} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 100\%,$$

$$\text{體積百分率} = \frac{V_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}}} \times 100\%,$$

$$\text{ppm} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 10^6,$$

$$X_i = \frac{n_i}{\sum_j n_j},$$

$$C_M = \frac{n_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}} (\text{L})},$$

$$C_m = \frac{n_{\text{solute}}}{m_{\text{solvent}} (\text{kg})}.$$

C_M 常簡寫為 M ， C_m 常簡寫為 m 。在密度接近 1.00 kg L^{-1} 的極稀水溶液中， $1 \text{ mg L}^{-1} \approx 1 \text{ ppm}$ ；正式定義仍是質量比。 C_M 以溶液體積為分母，因此受溫度造成的體積變化影響；質量百分率、莫耳分率與 C_m 由質量或莫耳數建立，密閉系統內不因熱膨脹直接改變。

濃度公式的核心是分母所指的整體

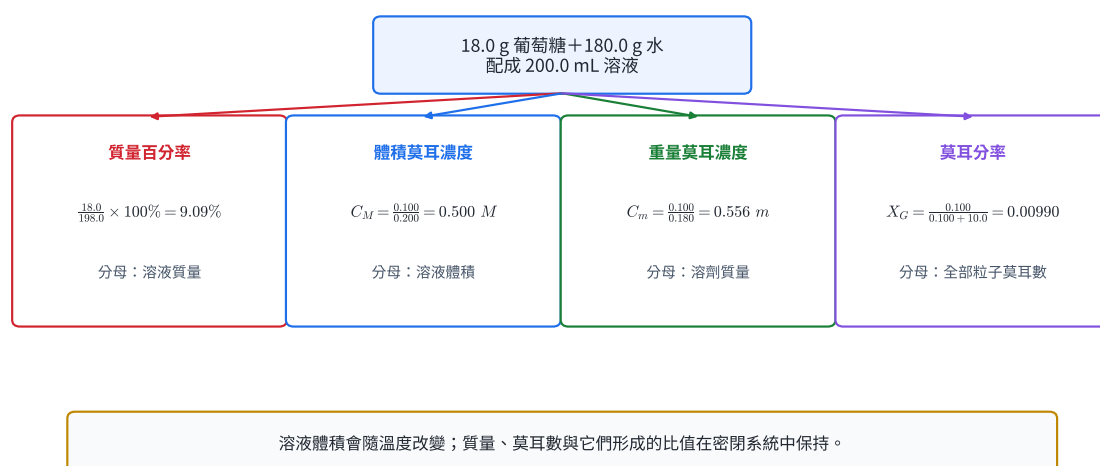


圖 1 | 同一份葡萄糖溶液的四種濃度；溶質量相同，分母分別是溶液質量、溶液體積、溶劑質量與全部莫耳數。

示範 3 | 同一溶液的多種濃度

18.0 g 葡萄糖溶於 180.0 g 水，溶液體積 200.0 mL。取 $M(\text{葡萄糖}) = 180.0 \text{ g mol}^{-1}$ 、 $M(\text{H}_2\text{O}) = 18.0 \text{ g mol}^{-1}$ ，求質量百分率、 C_M 、 C_m 與葡萄糖莫耳分率。

$$n_G = 0.100 \text{ mol}, \quad n_W = 10.0 \text{ mol}.$$

$$\text{質量百分率} = \frac{18.0}{198.0} \times 100\% = 9.09\%,$$

$$C_M = \frac{0.100}{0.2000} = 0.500 \text{ mol L}^{-1},$$

$$C_m = \frac{0.100}{0.1800} = 0.556 \text{ mol kg}^{-1},$$

$$X_G = \frac{0.100}{0.100 + 10.0} = 0.00990.$$

四個數值的互換路徑是先還原這份溶液的質量、體積與莫耳數，再換用目標分母。

示範 4 | 稀釋與混合的溶質帳

將 250.0 mL、0.400 M NaCl(aq) 與 150.0 mL、0.200 M NaCl(aq) 混合，假設體積可加成，求混合後濃度。

$$n_{\text{total}} = (0.400)(0.2500) + (0.200)(0.1500) = 0.130 \text{ mol.}$$

總體積為 0.4000 L，故

$$C_M = \frac{0.130}{0.4000} = 0.325 \text{ M.}$$

稀釋公式 $C_1 V_1 = C_2 V_2$ 是「單一溶液加入無溶質的溶劑」時的溶質守恆式。兩份都含溶質時，直接加總莫耳數可保留完整物質帳。

1.3 氣體溶解與亨利定律

在固定溫度、較低壓力、稀溶液，且氣體不與溶劑大量反應時，氣體的平衡溶解濃度 C 與液面上該氣體分壓 P 成正比：

$$C = k_H P.$$

本章以上式定義 k_H ，其單位可為 $\text{mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$ 。某些資料表把關係寫成 $P = kC$ ，其常數是本章 k_H 的倒數；使用資料時先核對方程與單位。

分壓增加使單位時間碰撞液面的氣體粒子增加，新平衡所對應的溶解量也增加。對多數氣體，溫度上升會降低溶解度，因此不同溫度要使用不同 k_H 。

亨利定律連結氣體分壓與液相的平衡溶解量

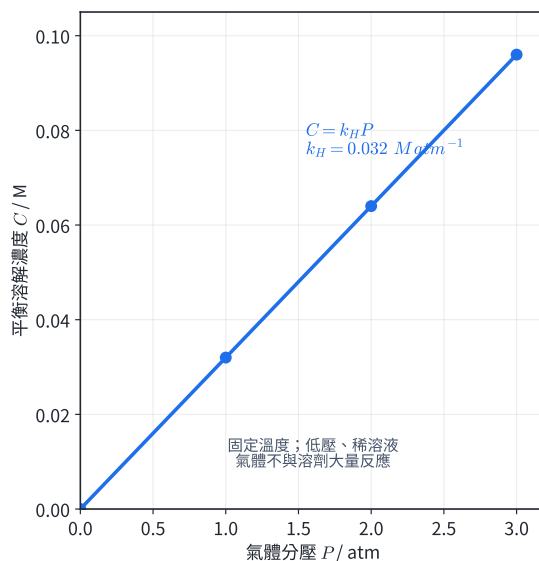
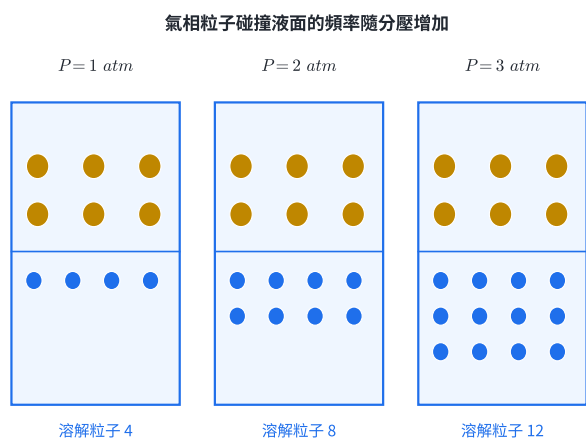


圖 2 | 固定溫度的亨利定律；分壓由 1 atm 增至 3 atm 時，模型中的平衡溶解粒子數與濃度等比增加。

示範 5 | 降壓後的氣體溶解量

25°C 時，某氣體在水中的 $k_H = 0.0320 \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$ 。分壓由 0.800 atm 降至 0.250 atm，求每公升溶液在新平衡前後的溶解量差。

$$C_i = (0.0320)(0.800) = 0.0256 \text{ M},$$

$$C_f = (0.0320)(0.250) = 0.00800 \text{ M}.$$

每公升釋出 $0.0256 - 0.00800 = 0.0176 \text{ mol}$ 。開啟氣水後 CO_2 分壓降低而冒泡，潛水上升過快時溶於組織的 N_2 也可形成氣泡；後者需以減壓程序與實際潛水表管理。

示範 6 | 從溶解濃度求混合氣體組成

空氣中氧的莫耳分率為 0.210，總壓 1.00 atm。某溫度下 O_2 的 $k_H = 1.30 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$ 。求與空氣平衡的水中 O_2 濃度。

$$P_{\text{O}_2} = y_{\text{O}_2} P_{\text{total}} = (0.210)(1.00) = 0.210 \text{ atm},$$

$$C_{\text{O}_2} = (1.30 \times 10^{-3})(0.210) = 2.73 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

若水溫上升或水中有耗氧生物與反應，實測溶氧會偏離這個平衡估計；水質監測因此要同時記錄溫度、氣壓與生物狀態。

練習 1

1. 未知白色固體可能是 NaCl 、砂糖或 CaCO_3 。設計不超過三步的鑑定流程，並寫出每步證據。
2. 12.0 g 溶質與 188.0 g 水形成溶液，求質量百分率。
3. 飲用水中某金屬離子為 2.50 mg，水樣體積 1.25 L、密度近似 1.00 kg L^{-1} 。求 mg L^{-1} 與 ppm。
4. 0.250 mol 尿素溶於 500 g 水，最後配成 600 mL 溶液。求 C_m 與 C_M 。
5. 某氣體在 20°C 的 $k_H = 0.0200 \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$ 。分壓由 1.50 atm 降至 0.400 atm 時，2.00 L 溶液最多釋出多少莫耳氣體？
6. 同溫三次平衡數據如下，判斷哪一次不符合同一個亨利常數，並提出一個可檢驗原因。

實驗	分壓 / atm	平衡濃度 / mol L^{-1}
I	0.50	0.0100
II	1.00	0.0202
III	1.50	0.0240

練習 1 解析

1. 加水： CaCO_3 幾乎不溶， NaCl 與砂糖溶解。對可溶樣品測導電度： NaCl 溶液顯著導電，砂糖溶液導電度很低。對不溶樣品加稀酸： CaCO_3 釋出 CO_2 ，可再用石灰水確認。
2. 溶液質量 = 200.0 g，質量百分率 = $12.0/200.0 \times 100\% = 6.00\%$ 。
3. $2.50/1.25 = 2.00 \text{ mg L}^{-1}$ 。在題設密度與稀薄條件下約為 2.00 ppm。
4. $C_m = 0.250/0.500 = 0.500 \text{ mol kg}^{-1}$ ； $C_M = 0.250/0.600 = 0.417 \text{ mol L}^{-1}$ 。
5. $\Delta C = (0.0200)(1.50 - 0.400) = 0.0220 \text{ mol L}^{-1}$ ，釋出量 = $(0.0220)(2.00) = 0.0440 \text{ mol}$ 。
6. C/P 分別為 0.0200、0.0202、0.0160 $\text{mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$ ，III 偏離。可檢驗 III 的溫度是否較高、是否未達平衡、氣液漏失，或濃度感測器是否超出線性範圍。

2. 蒸氣壓

2.1 飽和蒸氣壓、沸點與相對濕度

液體表面的部分粒子具有足夠動能可進入氣相，這個過程是蒸發；氣相粒子返回液相是凝結。密閉容器中若液相仍存在，當蒸發速率與凝結速率相等時建立動態平衡。此時蒸氣的分壓稱為該液體在該溫度的飽和蒸氣壓 P^* 。

對純物質， P^* 主要由溫度與分子間作用力決定。溫度越高，高能粒子比例越大， P^* 上升；同溫時分子間吸引較強的物質通常 P^* 較低。只要氣、液兩相仍共存，改變液體量或容器氣相體積會改變達平衡所需的蒸發量，最後 P^* 由同一溫度決定。

沸騰是液體內部氣泡可穩定生長的汽化；條件為

$$P^*(T_b) = P_{\text{external}}.$$

降低外壓會使交點移到較低溫，因此高山上的水沸點較低，真空濃縮也能用較低溫移除溶劑。

沸騰發生於飽和蒸氣壓等於外界壓力

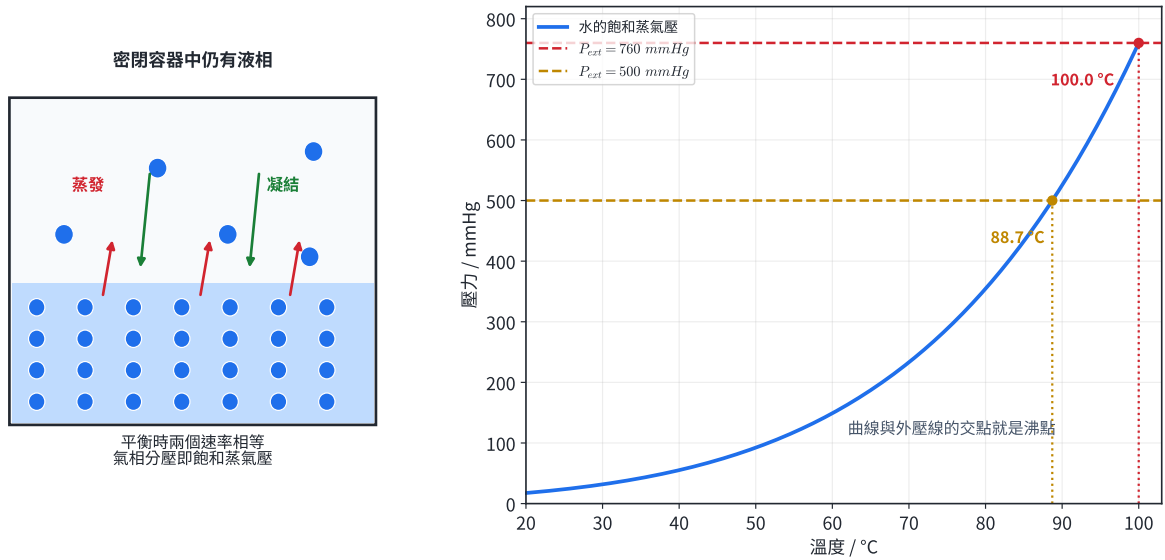


圖 3 | 密閉容器的蒸發-凝結動態平衡，及水的飽和蒸氣壓曲線與 760、500 mmHg 外壓的交點。

示範 7 | 由蒸氣壓資料求沸點

某地大氣壓為 500 mmHg。由圖 3 的水蒸氣壓曲線估計沸點，並比較此地與 760 mmHg 下煮食的差異。

曲線上 $P^* = 500$ mmHg 的交點約 88.7 °C；760 mmHg 的交點約 100.0 °C。前者的沸水溫度較低，需要較長加熱時間才能達到同程度的食材軟化或蛋白質變性。

相對濕度 RH 比較空氣中實際水蒸氣分壓 P_{H_2O} 與同溫飽和水蒸氣壓 $P_{H_2O}^*(T)$ ：

$$RH = \frac{P_{H_2O}}{P_{H_2O}^*(T)} \times 100\%.$$

保持實際水氣量而升溫時，分母上升， RH 下降。空氣冷卻到飽和時的溫度稱為露點；繼續冷卻時，部分水氣凝結，直到氣相分壓等於新溫度的飽和壓。

相對濕度比較當下水氣量與同溫的飽和上限

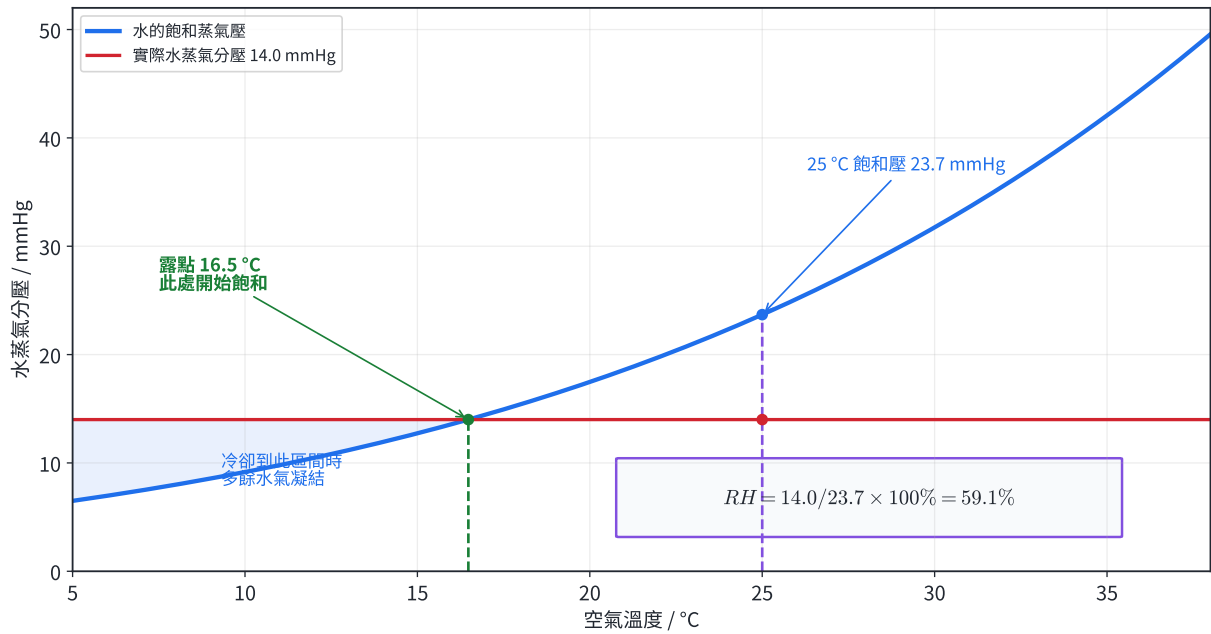


圖 4 | 實際水蒸氣分壓 14.0 mmHg 時，25 °C 的相對濕度由縱向比值得到；橫線與飽和曲線的交點約 16.5 °C，即露點。

示範 8 | 相對濕度與露點

25.0 °C 時水的飽和蒸氣壓為 23.7 mmHg，空氣中實際水氣分壓為 14.0 mmHg。求相對濕度，並由圖 4 估計露點。

$$RH = \frac{14.0}{23.7} \times 100\% = 59.1\%.$$

在飽和曲線上尋找 $P^* = 14.0$ mmHg，得露點約 16.5 °C。冷氣出風口、窗面與電子設備若低於露點，表面可能結露；濕度控制要同時考慮水氣量與表面溫度。

2.2 拉午耳定律與氣相組成

對理想溶液，成分 i 的平衡分壓為

$$P_i = X_i P_i^*,$$

其中 X_i 是該成分在液相的莫耳分率， P_i^* 是純成分在同溫的飽和蒸氣壓。各分壓相加得總壓：

$$P_{total} = \sum_i P_i.$$

若溶質 B 難揮發， $P_B \approx 0$ ，則

$$P_{solution} = X_A P_A^*, \quad \Delta P = X_B P_A^*, \quad \frac{\Delta P}{P_A^*} = X_B.$$

這是難揮發、非電解溶質在理想稀溶液中的依數性關係：大小由溶質粒子數決定。若 A、B 都可揮發，氣相莫耳分率由

$$y_A = \frac{P_A}{P_{total}}$$

求得。蒸氣相會富含 P_i^* 較大、較易揮發的成分，這是蒸餾分離的核心。

拉午耳定律先求分壓，道爾頓定律再連到氣相組成

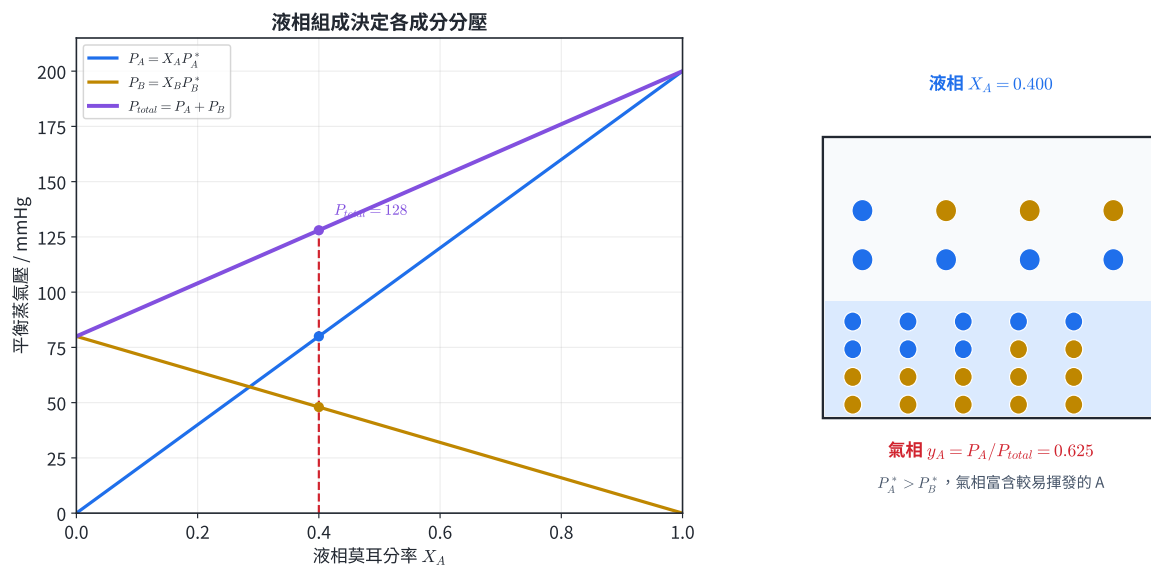


圖 5 | 二元理想溶液中的分壓、總壓與氣相組成；在 $X_A = 0.400$ 時，A 因純物質蒸氣壓較大而在氣相富集。

示範 9 | 難揮發性溶質的蒸氣壓下降

將 2.00 mol 葡萄糖溶於 18.0 mol 水。某溫度下純水蒸氣壓為 24.0 mmHg，求理想溶液的水蒸氣壓與下降量。

$$X_{H_2O} = \frac{18.0}{20.0} = 0.900,$$

$$P_{H_2O} = (0.900)(24.0) = 21.6 \text{ mmHg}, \quad \Delta P = 2.40 \text{ mmHg}.$$

也可用 $X_{solute} = 0.100$ 直接得 $\Delta P = (0.100)(24.0)$ 。

示範 10 | 可揮發二元溶液的氣相組成

在某溫度， $P_A^* = 200 \text{ mmHg}$ 、 $P_B^* = 80.0 \text{ mmHg}$ ，理想溶液的 $X_A = 0.400$ 。

$$P_A = (0.400)(200) = 80.0 \text{ mmHg},$$

$$P_B = (0.600)(80.0) = 48.0 \text{ mmHg}.$$

$$P_{total} = 128 \text{ mmHg}, \quad y_A = \frac{80.0}{128} = 0.625.$$

$y_A > X_A$ ，氣相比液相更富含 A。收集氣相凝結物可讓餾出物中 A 的比例上升。

2.3 理想、非理想與密閉容器的質量轉移

理想溶液在全組成範圍近似遵守拉午耳定律，通常意味著 A-B 作用力與 A-A、B-B 作用力的平均相近，混合體積變化與混合熱都很小。

- 正偏差：實測蒸氣壓高於理想值。A-B 吸引較弱，粒子較易離開液相；常伴隨 $\Delta H_{mix} > 0$ 、 $\Delta V_{mix} > 0$ 。
- 負偏差：實測蒸氣壓低於理想值。A-B 吸引較強，粒子較難離開液相；常伴隨 $\Delta H_{mix} < 0$ 、 $\Delta V_{mix} < 0$ 。

高濃度、強氫鍵、離子-偶極作用或明顯結構差異都可使理想近似變差。

蒸氣壓反映液相粒子的逃脫傾向，也能預測密閉系統的質量轉移

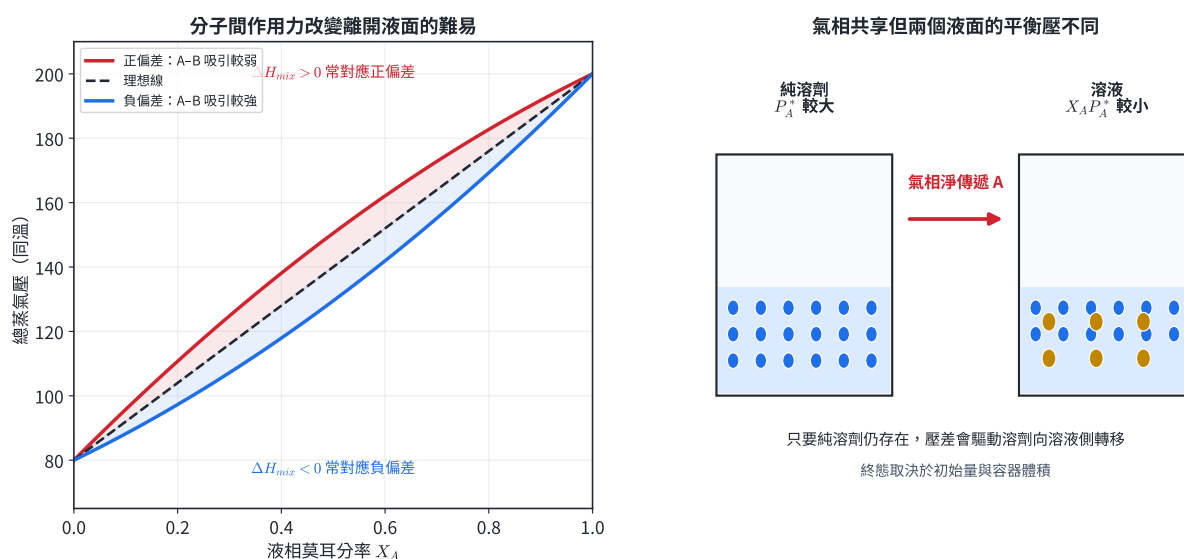


圖 6 | 非理想溶液的正、負蒸氣壓偏差，及密閉容器中純溶劑向較低蒸氣壓溶液的淨轉移。

同一密閉容器中，一杯純溶劑與一杯含難揮發性溶質的溶液共享氣相。純溶劑平衡蒸氣壓較大，溶劑經氣相淨轉移至溶液側。兩側均持續蒸發與凝結，淨速率由兩個液面的逃脫傾向差決定。在沒有溢流與其他相轉的封閉模型中，純溶劑杯最後耗盡，稀釋後的溶液再與氣相建立新平衡。

示範 11 | 用蒸氣壓偏差判斷粒子間作用力

某 $X_A = 0.50$ 的二元溶液，理想總蒸氣壓為 140 mmHg，實測值為 158 mmHg，絕熱混合時溫度降低。

158 > 140，故為正偏差，顯示 A-B 平均吸引弱於原有作用力。混合時溶液本身降溫，表示它從周圍吸熱， $\Delta H_{mix} > 0$ 。兩項證據相互支持。

示範 12 | 密閉容器中的溶劑轉移

密閉容器中放兩個開口小杯：甲盛純水，乙盛葡萄糖水溶液。溫度固定，葡萄糖難揮發。甲杯液面上的平衡水蒸氣壓為 $P_{H_2O}^*$ ，乙杯約為 $X_{H_2O} P_{H_2O}^*$ ，後者較小。初期淨效果是水由甲杯經蒸氣轉移至乙杯。乙杯的水增加、葡萄糖莫耳數不變，故葡萄糖莫耳分率與重量莫耳濃度均下降。

練習 2

1. 在 25°C 且液態水仍存在時，密閉容器體積增為兩倍。說明最終飽和蒸氣壓與達平衡前額外蒸發量如何變化。
2. 某地外壓 600 mmHg 。水的資料為 90°C : 526 mmHg 、 95°C : 634 mmHg 。以線性內插估計沸點。
3. 30°C 的飽和水蒸氣壓為 31.8 mmHg ，實際水氣分壓 19.1 mmHg 。求 RH 。
4. 1.00 mol 難揮發性非電解質與 9.00 mol 水形成理想溶液。純水蒸氣壓 20.0 mmHg ，求溶液蒸氣壓與相對下降量。
5. 某理想二元溶液的 $P_A^* = 150\text{ mmHg}$ 、 $P_B^* = 50.0\text{ mmHg}$ ， $X_A = 0.300$ 。求 P_A 、 P_B 、 P_{total} 與 y_A 。
6. 三種 $X_A = 0.50$ 混合物的理想總壓均為 100 kPa 。I 實測 116 kPa 且絕熱混合後降溫；II 實測 84 kPa 且升溫；III 實測 116 kPa 且升溫。判斷各組偏差，並評估壓力與熱證據是否一致。

練習 2 解析

1. 同溫且兩相共存，最終 P^* 不變。氣相體積增大後，要有更多水分子進入氣相才能恢復同一分壓，因此額外蒸發量增加。
2. $T = 90 + (600 - 526)/(634 - 526) \times 5 = 93.4^{\circ}\text{C}$ 。交點位於已知資料之間，線性內插可作近似。
3. $RH = 19.1/31.8 \times 100\% = 60.1\%$ 。
4. $X_{H_2O} = 0.900$ ， $P = 18.0\text{ mmHg}$ ； $\Delta P/P^* = X_{solute} = 0.100$ ，相對下降 10.0% 。
5. $X_B = 0.700$ 。 $P_A = 45.0\text{ mmHg}$ ， $P_B = 35.0\text{ mmHg}$ ， $P_{total} = 80.0\text{ mmHg}$ ， $y_A = 0.5625$ 。
6. I 總壓高於理想值，為正偏差；降溫支持 $\Delta H_{mix} > 0$ ，一致。II 是負偏差，升溫支持 $\Delta H_{mix} < 0$ ，一致。III 的壓力指向正偏差，升溫卻指向放熱，兩項證據不一致；需重複溫度量測、控制熱損失，並確認是否發生反應。

3. 溶液的沸點、凝固點與滲透壓

3.1 沸點上升與凝固點下降

難揮發性溶質使溶劑莫耳分率小於 1，同溫下溶液的溶劑蒸氣壓低於純溶劑。要使溶液蒸氣壓達外壓，需升到更高溫，因此沸點上升。凝固時，結晶主要排列成純溶劑固體；溶質降低液相溶劑的化學勢，要降到更低溫才能與固相平衡，因此凝固點下降。

難揮發性溶質降低液相溶劑的蒸氣壓，兩個相轉交點向相反方向移動

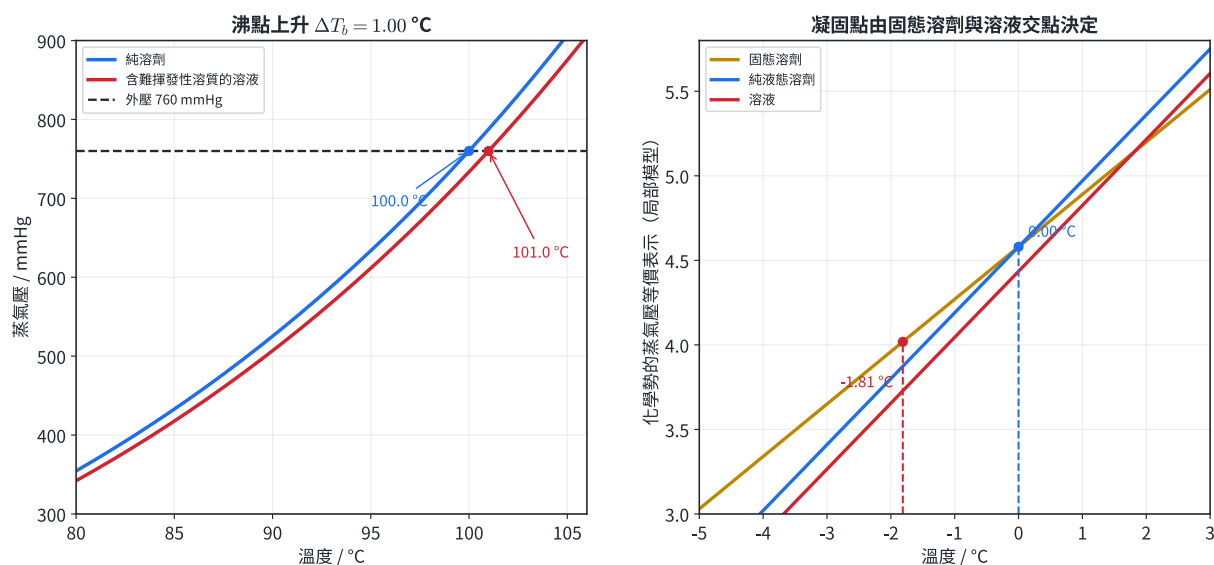


圖 7 | 同一個蒸氣壓下降同時移動沸騰與凝固的交點；沸點向高溫移，凝固點向低溫移。

對稀薄、理想、難揮發、非電解質溶液，

$$\Delta T_b = T_b(\text{溶液}) - T_b^* = K_b C_m,$$

$$\Delta T_f = T_f^* - T_f(\text{溶液}) = K_f C_m.$$

K_b 、 K_f 只由溶劑與壓力條件決定，常用單位為 K kg mol^{-1} 。溫差的 K 與 $^\circ\text{C}$ 數值相同。公式中的 C_m 直接以每公斤溶劑的溶質莫耳數代入，且少受溫度引起的體積變化影響。

示範 13 | 由重量莫耳濃度求沸點與凝固點

0.500 m 葡萄糖水溶液在 1 atm 下，取水的 $K_b = 0.512 \text{ K kg mol}^{-1}$ 、 $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ ，求沸點與凝固點。

$$\Delta T_b = (0.512)(0.500) = 0.256^\circ\text{C},$$

$$T_b = 100.000 + 0.256 = 100.256^\circ\text{C}.$$

$$\Delta T_f = (1.86)(0.500) = 0.930^\circ\text{C},$$

$$T_f = 0.000 - 0.930 = -0.930^\circ\text{C}.$$

兩個溫差都是正的大小；最後用「沸點加、凝固點減」放回溫度軸。

示範 14 | 由凝固點下降求莫耳質量

將 3.10 g 難揮發性非電解質溶於 100.0 g 苯，凝固點降低 1.28°C 。取苯的 $K_f = 5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ ，求溶質莫耳質量。

$$C_m = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{1.28}{5.12} = 0.250 \text{ mol kg}^{-1}.$$

溶劑為 0.1000 kg，故

$$n_{\text{solute}} = (0.250)(0.1000) = 0.0250 \text{ mol}.$$

$$M = \frac{3.10}{0.0250} = 124 \text{ g mol}^{-1}.$$

此法測到的是「溶液中獨立粒子」對應的表觀莫耳質量。若溶質解離或聚合，要再納入第 4 節的 i 。

3.2 凝固點下降實驗：裝置、證據與誤差

實驗以相同裝置分別測純水與尿素水溶液的冷卻曲線。冰-食鹽混合物提供低於 0°C 的冷浴，小試管與冷浴之間可用大試管留下空氣層，使降溫速率足以記錄。溫度探針測量液體中央，攪拌使內部溫度均勻。

凝固點實驗同時觀察相轉、過冷與液相組成改變

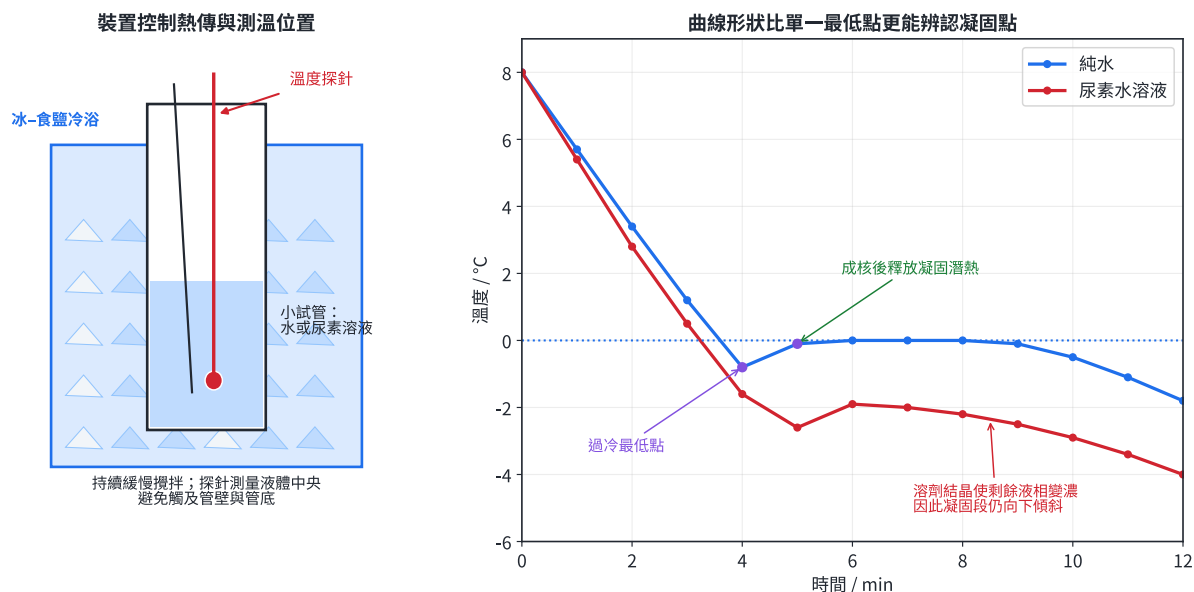


圖 8 | 凝固點實驗的同軸試管、測溫位置與原創冷卻資料；純水有過冷後回升與平臺，溶液在結冰段仍持續降溫。

安全與廢棄物

- 配戴護目鏡、實驗衣與適當手套。冰-食鹽浴可造成低溫傷害，以工具移動冰鹽混合物，清理時等待回溫。
- 玻璃試管、溫度計與探針要固定，從攪拌與夾持點施力。破裂玻璃放入專用容器。
- 尿素及其溶液避免食入、皮膚長時間接觸與粉塵吸入。尿素溶液收集為實驗室指定的含氮水相廢液；冰鹽冷浴依實驗室本地規範排放。

- 若做水與乙醇的混合體積、溫度演示，乙醇易燃；工作區無火焰與火花，保持通風，乙醇廢液收入有機溶劑廢液桶。

觀察-推論

觀察	可由資料支持的推論
純水先降到 0°C 以下，後回升	水曾過冷；成核後凝固潛熱使溫度回升
純水凝固期間出現近水平段	固、液兩相共存時，組成近似不變，移除的熱主要用於相轉
尿素溶液開始結冰的溫度較低	溶質使溶劑凝固點下降
溶液結冰段仍向下傾斜	溶劑結晶後，剩餘液相的尿素濃度上升，其凝固點持續下降

示範 15 | 從冷卻曲線選取凝固點

某純溶劑冷卻資料依序為 3.0、1.2、-0.7、0.1、0.0、0.0、-0.1°C。何者代表過冷最低點？凝固點如何估計？

-0.7°C 是成核前的過冷最低點，不代表平衡凝固點。結晶後釋放潛熱，溫度回到約 0.0°C 的平臺，故凝固點估為 0.0°C。對無平臺的溶液，可以凝固前降溫線與開始結晶後趨勢線的交點作一致估計。

示範 16 | 由實驗溫差回求溶質量

以 50.0 g 水配製尿素溶液，測得 $\Delta T_f = 1.24^\circ\text{C}$ 。取 $K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ 、 $M(\text{尿素}) = 60.0 \text{ g mol}^{-1}$ ，假設理想，求尿素質量。

$$C_m = \frac{1.24}{1.86} = 0.667 \text{ mol kg}^{-1}.$$

$$n = (0.667)(0.0500) = 0.0333 \text{ mol},$$

$$m = (0.0333)(60.0) = 2.00 \text{ g}.$$

若探針貼管壁而讀到過低溫度， ΔT_f 會偏大，回算的濃度與尿素量也偏大。

主要誤差與改進

來源	對曲線的影響	改進
探針觸及管壁或管底	容易讀到較低的局部溫度	固定探針在液體中央，每組深度一致
攪拌不均	樣品內有溫度梯度，資料抖動	以相同速率連續緩慢攪拌
冷浴溫度或接觸面積不同	降溫速率失去可比性	使用同一種冷浴配比、浸沒深度與試管
過冷與成核時間隨機	最低點變化大	以平臺或兩趨勢線交點判讀，並重複實驗
稱量、水分蒸發或樣品殘留	實際 C_m 偏離配方	密閉秤量、完全轉移，實驗前後做質量帳

3.3 滲透壓與逆滲透

半透膜允許溶劑通過，但對題目中的溶質具有足夠截留性。當半透膜兩側溶劑相同、溶質粒子濃度不同時，溶劑由較低溶質粒子濃度側淨流向較高側，此過程為滲透。要恰好阻止此淨流所需施加在溶液側的額外壓力，稱為滲透壓 π 。

對稀薄、理想、非電解質溶液，

$$\pi = C_M RT.$$

溫度要用 K， R 的單位必須與壓力一致。滲透壓在極稀溶液仍可明顯量測，因此適合求聚合物或大分子的莫耳質量。

流動方向由半透膜選擇性與兩側水的化學勢決定

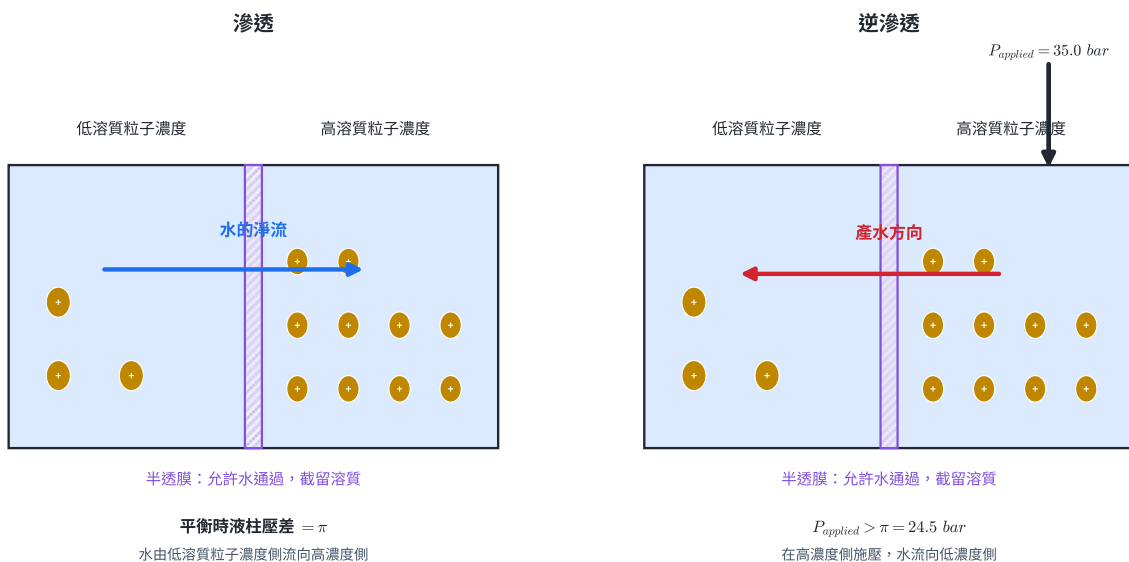


圖 9 | 滲透時水流向較高溶質粒子濃度側；逆滲透在高濃度側施加大於滲透壓的操作壓力，使水的淨流反向。

示範 17 | 體液溫度的滲透壓

0.150 M 葡萄糖水溶液在 37.0°C，假設理想，取 $R = 0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，求滲透壓。

$$T = 37.0 + 273.15 = 310.15 \text{ K},$$

$$\pi = (0.150)(0.08206)(310.15) = 3.82 \text{ atm}.$$

醫療輸液的滲透性要與血漿可比，同時考慮溶質是否解離、能否穿過細胞膜，以及真實溶液的非理想性。

示範 18 | 由滲透壓求聚合物莫耳質量

2.00 g 聚合物配成 100.0 mL 溶液，25.0°C 的滲透壓為 0.246 atm。假設理想，求莫耳質量。

$$n = \frac{\pi V}{RT} = \frac{(0.246)(0.1000)}{(0.08206)(298.15)} = 1.01 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

$$M = \frac{2.00}{1.01 \times 10^{-3}} = 1.99 \times 10^3 \text{ g mol}^{-1}.$$

溶液體積必須以 L 代入；若聚合物在溶液中纏合，測得粒子數偏少，回算莫耳質量會偏大。

逆滲透在高濃度側施加 $P_{\text{applied}} > \pi$ ，使溶劑逆著自發滲透方向穿過膜。海水淡化、超純水製程與廢水回收都用到這個操作。實際工程壓力需高於熱力學滲透壓，以提供有限通量並克服流道壓降；能耗、膜污染、鹽水濃縮液處理與能量回收也是設計的一部分。

示範 19 | 逆滲透的最低熱力條件

某鹽水的滲透壓為 24.5 bar，產水側背壓 1.0 bar。判斷在鹽水側施壓 20.0、25.0、35.0 bar 時的理想淨流方向。

有效水力壓差為 $P_{\text{feed}} - P_{\text{product}}$ 。三組分別是 19.0、24.0、34.0 bar。前兩者小於 24.5 bar，理想淨流仍指向鹽水側；35.0 bar 時有效差 34.0 bar > 24.5 bar，可產生逆滲透產水。工程操作還需更高驅動壓差才有可用通量。

練習 3

- 0.250 m 尿素水溶液，取 $K_b = 0.512$ 、 $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ ，求 1 atm 下沸點與凝固點。
- 4.00 g 難揮發性非電解質溶於 80.0 g 水，凝固點降低 0.775°C。取 $K_f = 1.86$ ，求溶質莫耳質量。
- 純水冷卻資料出現 0.2、-1.1、-0.2、0.0、0.0°C。辨認過冷最低點、凝固點與回溫的能量來源。
- 0.0750 M 葡萄糖溶液在 27.0°C 的滲透壓為何？取 $R = 0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。
- 1.50 g 大分子配成 250.0 mL 溶液，20.0°C 測得 $\pi = 0.0144 \text{ atm}$ 。求莫耳質量。

6. 某尿素凝固點實驗的理論 $\Delta T_f = 1.00^\circ\text{C}$ ，三組做法為：I 探針貼管壁；II 緩慢均勻攪拌且重複三次；III 配方後水蒸發一部分。預測 I、III 的測得方向，並說明 II 如何改善證據。

練習 3 解析

1. $\Delta T_b = (0.512)(0.250) = 0.128^\circ\text{C}$ ， $T_b = 100.128^\circ\text{C}$ 。 $\Delta T_f = (1.86)(0.250) = 0.465^\circ\text{C}$ ， $T_f = -0.465^\circ\text{C}$ 。
2. $C_m = 0.775/1.86 = 0.4167\text{ m}$ ， $n = (0.4167)(0.0800) = 0.0333\text{ mol}$ ， $M = 4.00/0.0333 = 120\text{ g mol}^{-1}$ 。
3. -1.1°C 是過冷最低點；成核後回至約 0.0°C ，故凝固點約為 0.0°C 。回溫的能量來自部分水凝固釋放的潛熱。
4. $T = 300.15\text{ K}$ ， $\pi = (0.0750)(0.08206)(300.15) = 1.85\text{ atm}$ 。
5. $M = mRT/(\pi V) = (1.50)(0.08206)(293.15)/(0.0144 \times 0.2500) = 1.00 \times 10^4\text{ g mol}^{-1}$ 。
6. I 可讀到過冷的管壁局部溫度， ΔT_f 偏大。III 的溶劑質量減少而 C_m 上升， ΔT_f 偏大。II 減少樣品內溫度梯度，三次重複可估計隨機變異與平均值，使結論不依賴單次成核。

4. 水溶液的依數性

4.1 有效粒子與凡特何夫因數

依數性是稀溶液中主要由溶質粒子數決定，而與粒子化學身分無直接關係的性質。本章包含蒸氣壓下降、沸點上升、凝固點下降與滲透壓。比較「粒子數」之前，要把配方中的化學式單位轉成溶液中獨立運動的有效粒子。

凡特何夫因數 i 定義為

$$i = \frac{\text{實際有效溶質粒子濃度}}{\text{以配方式量單位計算的溶質濃度}}$$

理想極稀溶液中，非電解質 $i \approx 1$ ； $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ 給 $i \approx 2$ ； $\text{K}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{K}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ 給 $i \approx 3$ 。實際電解質的測得 i 常低於完全解離的整數，因為離子對、水合與非理想作用降低獨立運動的有效粒子數。 i 應視為指定濃度與溫度下的有效值。

凡特何夫因數把「配方中的式量單位」轉成「溶液中的有效粒子」

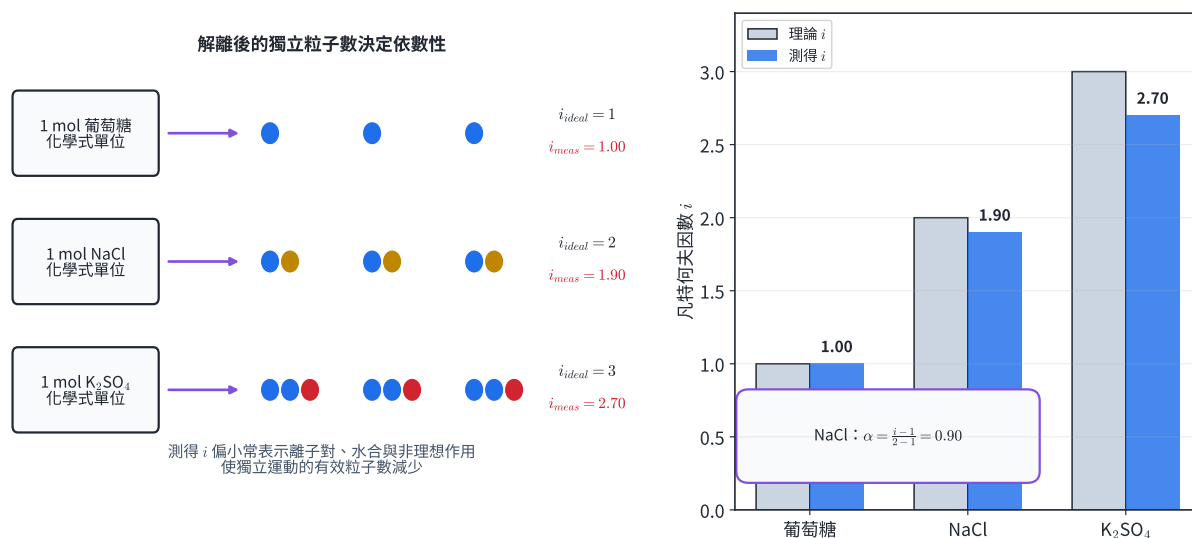


圖 10 | 葡萄糖、NaCl 與 K_2SO_4 的理論粒子帳與一組測得 i ；電解質測得值低於完全解離整數，可用離子對與非理想作用解釋。

納入 i 後，稀溶液公式成為

$$\frac{\Delta P}{P^*} \approx iX_{\text{formula unit}},$$

$$\Delta T_b = iK_b C_m, \Delta T_f = iK_f C_m, \pi = iC_M RT.$$

第一式在非常稀薄時才能用「式量單位莫耳分率 $\times i$ 」近似實際粒子莫耳分率；若要高精度處理，分母也要改用實際粒子總數。

對一個式量單位最多形成 v 個粒子的電解質，若解離度為 α ，每初始 1 mol 式量單位最後的有效粒子數為

$$(1 - \alpha) + v\alpha = 1 + \alpha(v - 1),$$

因此

$$i = 1 + \alpha(v - 1), \quad \alpha = \frac{i - 1}{v - 1}.$$

示範 20 | 由電解質化學式比較依數性

比較同溫、同溶劑、皆為 0.100 m 的葡萄糖、NaCl、 $CaCl_2$ 理想極稀溶液之 ΔT_f 。

葡萄糖不解離， $i = 1$ ；NaCl 形成兩種離子， $i = 2$ ； $CaCl_2$ 形成 $Ca^{2+} + 2Cl^-$ ， $i = 3$ 。因為 K_f 與 C_m 都相同，

$$\Delta T_f(\text{葡萄糖}) : \Delta T_f(\text{NaCl}) : \Delta T_f(\text{CaCl}_2) = 1 : 2 : 3.$$

這個整數比是完全解離、理想極稀的上限模型。實測高濃度電解質溶液常偏離這些數值。

示範 21 | 由凝固點數據求 i

0.200 m $\text{NaCl}(aq)$ 的凝固點下降為 0.707°C ，取 $K_f(\text{水}) = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ 。求 i ，並與理論值比較。

$$i = \frac{\Delta T_f}{K_f C_m} = \frac{0.707}{(1.86)(0.200)} = 1.90.$$

完全解離的理論值為 2.00，測得 1.90 表示有效粒子數約為式量單位數的 1.90 倍。以簡化解離模型， $\nu = 2$ ，

$$\alpha = \frac{1.90 - 1}{2 - 1} = 0.90.$$

此 α 是由依數性得到的有效解離估計，離子間作用大時不必等於獨立化學分析得到的解離率。

4.2 依數性的實用計算與限制

依數性可由易測的巨觀數據回推難以直接觀察的粒子數。典型用途包含：

- 以 ΔT_f 、 ΔT_b 或 π 求未知物莫耳質量。
- 以測得 i 比較電解質的有效粒子數與離子對程度。
- 配製防凍液、除冰液、冷凍食品的相轉溫度區間。
- 設計醫療等滲透溶液與膜分離製程。

公式的共同限制是稀薄與近似理想。濃溶液的粒子間作用、離子水合、溶質纏合或化學反應會使測得值偏離線性關係。海水、體液、高濃度電解質與聚合物溶液的工程計算，會進一步用活性、滲透係數或實測校正。

示範 22 | 納入測得 i 求防凍配方

0.750 m $\text{CaCl}_2(aq)$ 的測得 $i = 2.60$ ，取水 $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ 。求凝固點。

$$\Delta T_f = (2.60)(1.86)(0.750) = 3.63^\circ\text{C},$$

$$T_f = 0.00 - 3.63 = -3.63^\circ\text{C}.$$

若直接用完全解離 $i = 3$ ，會預測 $\Delta T_f = 4.19^\circ\text{C}$ ，高估防凍效果。真實產品還需由實測凝固曲線、材料腐蝕性與低溫黏度確認可用範圍。

示範 23 | 由弱電解質的滲透壓求解離度

0.0500 M 弱酸 HA 在 25.0°C 的滲透壓為 1.47 atm，取 $R = 0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。

$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ ，求 i 與解離度。

$$i = \frac{\pi}{C_M RT} = \frac{1.47}{(0.0500)(0.08206)(298.15)} = 1.20.$$

此反應完全解離時 $\nu = 2$ ，故

$$\alpha = \frac{i-1}{2-1} = 0.20.$$

約 20% 式量單位解離。題設把溶液視為理想；若濃度較高，活性與膜對離子的截留率都可影響由滲透壓回推的結果。

練習 4

1. 寫出理想極稀時尿素、 KCl 、 $AlCl_3$ 的理論 i ，並比較同 C_m 水溶液的 ΔT_b 。
2. 0.300 m $KCl(aq)$ 的 $\Delta T_f = 1.03^\circ\text{C}$ ，取 $K_f = 1.86$ ，求 i 。
3. 某 AB_2 可形成 $A^{2+} + 2B^-$ ，測得 $i = 2.50$ 。以簡化解離模型求 α 。
4. 0.100 M $NaCl(aq)$ 在 25.0°C 的測得 $i = 1.90$ 。求滲透壓。
5. 各取 0.0100 mol 葡萄糖、 $NaCl$ 、 $CaCl_2$ 配成相同體積的極稀水溶液。以完全解離模型比較蒸氣壓下降大小，並說明濃度提高後比例可能偏離的原因。
6. 一系列 $NaCl$ 溶液在同溫測得 i ：0.010 m 為 1.98，0.100 m 為 1.93，1.00 m 為 1.78。敘述趨勢、一個粒子尺度解釋，並說明何時用 $i = 2$ 的近似較合理。

練習 4 解析

1. 尿素 $i = 1$ ， KCl $i = 2$ ， $AlCl_3$ $i = 4$ 。因 $\Delta T_b = iK_b C_m$ ，同溶劑、同 C_m 的比為 1:2:4。
2. $i = 1.03/(1.86 \times 0.300) = 1.85$ ，低於完全解離理論值 2。
3. AB_2 完全解離有 $\nu = 3$ ， $\alpha = (2.50 - 1)/(3 - 1) = 0.750$ 。
4. $\pi = iC_M RT = (1.90)(0.100)(0.08206)(298.15) = 4.65 \text{ atm}$ 。
5. 在粒子數遠小於水分子數時，有效溶質粒子數約為 1:2:3，蒸氣壓下降也約為 1:2:3。濃度增加時，離子對、水合與活性係數改變， i 會偏離完全解離的整數。
6. 濃度增加時 i 由 1.98 降至 1.78。離子間平均距離縮短，異號離子相互吸引、形成離子對或集團，有效獨立粒子數減少。在 0.010 m 這類極稀溶液， $i = 2$ 較合理；1.00 m 時實測校正更重要。

5. 章末分層題

基礎定義與單一模型

1. 9.00 g 葡萄糖與 91.0 g 水配成 100.0 mL 溶液。取 $M = 180.0 \text{ g mol}^{-1}$ ，求質量百分率與 C_M 。
2. 20°C 時某氣體 $k_H = 1.50 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$ 。氣體分壓 0.600 atm 時，3.00 L 溶液中平衡溶解多少莫耳？
3. 20°C 水的飽和蒸氣壓為 17.5 mmHg。空氣中水氣分壓 10.5 mmHg，求相對濕度。
4. 0.500 mol 難揮發性非電解質與 9.50 mol 水形成理想溶液。同溫純水 $P^* = 28.0 \text{ mmHg}$ ，求溶液的水蒸氣壓。

多步計算與資料判讀

5. 0.400 m 尿素水溶液，取 $K_b = 0.512$ 、 $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ 。求 1 atm 下沸點與凝固點。
6. 0.125 M 葡萄糖水溶液在 25.0°C 的滲透壓為何？取 $R = 0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。
7. 0.250 m $\text{MgCl}_2(aq)$ 測得凝固點下降 1.16°C ，取 $K_f = 1.86$ 。求 i ，並與完全解離值比較。
8. 2.50 g 難揮發性非電解質溶於 50.0 g 水，凝固點為 -0.930°C 。取 $K_f = 1.86$ ，求莫耳質量。
9. 某溫度下 $P_A^* = 240 \text{ mmHg}$ 、 $P_B^* = 60.0 \text{ mmHg}$ ，理想溶液的 $X_A = 0.250$ 。求 P_A 、 P_B 、 P_{total} 、 y_A ，並說明蒸氣富含哪一成分。
10. 二元溶液在 $X_A = 0.50$ 的拉午耳理想總壓為 70.0 kPa，實測 55.0 kPa，且混合後體積縮小。用粒子間作用力解釋兩項證據。
11. 純水冷卻曲線中，溫度由 1.0°C 降至 -1.3°C ，突然回升到 0.0°C 並保持數分鐘。指出成核時段、能量轉移與凝固點的合理取值。
12. 某鹽水在當下溫度的滲透壓為 27 bar，產水側背壓 2 bar。供料側操作壓力 35 bar。計算理想淨驅動壓差，並判斷產水方向。

跨節整合題

13. 氣水瓶在 5.0°C 以 CO_2 分壓 3.00 atm 達平衡，此溫度 $k_H = 0.0600 \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$ 。開瓶後 CO_2 分壓趨近 $4.0 \times 10^{-4} \text{ atm}$ ，假設溫度仍為 5.0°C 。(a) 求每公升液體可釋出的 CO_2 莫耳數；(b) 若改在較高溫開瓶，而 CO_2 溶解是放熱過程，氣泡釋出趨勢如何？(c) 說明封瓶狀態下為什麼 CO_2 分壓是亨利定律的正確壓力變數。
14. 以 1.000 kg 水配製 0.500 m 葡萄糖水溶液，開口煮沸並蒸發掉 100.0 g 水，葡萄糖不揮發。取 $K_b = 0.512 \text{ K kg mol}^{-1}$ 。(a) 求初始葡萄糖莫耳數；(b) 求蒸發後 C_m 與沸點；(c) 用拉午耳定律的粒子觀點說明為什麼蒸發後沸點上升更多。
15. 將 1.46 g 未知難揮發電解質 MX 溶於 100.0 g 水，得 0.100 m 配方溶液；實測 $\Delta T_f = 0.344^\circ\text{C}$ 。另以相同配方濃度在 25.0°C 測得 $\pi = 0.464 \text{ atm}$ 。取 $K_f = 1.86$ 、 $R = 0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，並假設 $C_M \approx C_m = 0.100$ 。(a) 由配方求 MX 莫耳質量；(b) 分別由兩種依數性求 i ；(c) 評估兩組數據是否支持同一個粒子模型，並指出凝固點實驗的一項主要控制。

16. 以 0.600 M NaCl(aq) 作海水簡化模型，25.0°C 測得 $i = 1.85$ ，並近似 $C_m = 0.620 \text{ m}$ 。取 $R = 0.08314 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 、 $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ 。(a) 求滲透壓；(b) 求凝固點；(c) 若產水側背壓 1.0 bar，說明供料側操作壓力至少要滿足的熱力條件；(d) 列出將這個簡化模型轉成海水淡化廠設計值還需的資料。

6. 章末題完整解析

1. 溶液質量 = 9.00 + 91.0 = 100.0 g，故

$$\text{質量百分率} = \frac{9.00}{100.0} \times 100\% = 9.00\%.$$

葡萄糖莫耳數 = 9.00/180.0 = 0.0500 mol，溶液體積 0.1000 L，

$$C_M = 0.0500/0.1000 = 0.500 \text{ mol L}^{-1}.$$

兩個分母分別是溶液質量與溶液體積。

2. 亨利定律需固定溫度與分壓：

$$C = (1.50 \times 10^{-2})(0.600) = 9.00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$n = CV = (9.00 \times 10^{-3})(3.00) = 2.70 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

3. $RH = \frac{10.5}{17.5} \times 100\% = 60.0\%.$

實際分壓小於同溫飽和壓，因此空氣未飽和。

4. 水莫耳分率

$$X_{H_2O} = \frac{9.50}{9.50 + 0.500} = 0.950.$$

葡萄糖難揮發，故

$$P_{H_2O} = (0.950)(28.0) = 26.6 \text{ mmHg}.$$

5. $\Delta T_b = (0.512)(0.400) = 0.205^\circ \text{C},$

$$\Delta T_f = (1.86)(0.400) = 0.744^\circ \text{C}.$$

故 $T_b = 100.205^\circ \text{C}$ 、 $T_f = -0.744^\circ \text{C}$ 。尿素是非電解質，此題 $i = 1$ 。

6. $T = 298.15 \text{ K}$ ，

$$\pi = C_M RT = (0.125)(0.08206)(298.15) = 3.06 \text{ atm}.$$

壓力數值為正，且濃度比示範 17 稍低，所得滲透壓也應稍低。

7. $i = \frac{1.16}{(1.86)(0.250)} = 2.49.$

$MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2Cl^-$ 的完全解離值為 3。測得 2.49 較小，表示此濃度的有效獨立粒子數受離子間作用影響。

8.
$$C_m = \frac{0.930}{1.86} = 0.500 \text{ mol kg}^{-1}.$$

溶劑 0.0500 kg，故 $n = (0.500)(0.0500) = 0.0250 \text{ mol}$ 。

$$M = \frac{2.50}{0.0250} = 100 \text{ g mol}^{-1}.$$

9. $X_B = 0.750$ 。

$$P_A = (0.250)(240) = 60.0 \text{ mmHg},$$

$$P_B = (0.750)(60.0) = 45.0 \text{ mmHg}.$$

$$P_{total} = 105.0 \text{ mmHg}, \quad y_A = 60.0/105.0 = 0.571.$$

$y_A = 0.571 > X_A = 0.250$ ，蒸氣富含純物質蒸氣壓較大的 A。

10. $55.0 < 70.0 \text{ kPa}$ ，為負偏差。A-B 平均吸引強於 A-A、B-B 的平均，粒子較難離開液面，故總蒸氣壓低於理想值。較強異種吸引也可使粒子平均距離縮短，因而混合體積縮小。壓力與體積證據相互一致。

11. -1.3°C 是過冷最低點；此時成核開始，部分水凝固釋放潛熱，使溫度回升。 0.0°C 的平臺是固、液共存的近平衡溫度，所以凝固點取 0.0°C 。過冷點反映成核的隨機性，平臺才對應本題凝固點。

12. 有效水力壓差 = $35 - 2 = 33 \text{ bar}$ 。扣除滲透壓後的理想淨驅動壓差為

$$33 - 27 = 6 \text{ bar}.$$

正值指向鹽水側的水穿過膜流向產水側。實際通量還受膜阻力、污染與流道壓降影響。

13. (a) 初始與開瓶後平衡濃度分別為

$$C_i = (0.0600)(3.00) = 0.180 \text{ mol L}^{-1},$$

$$C_f = (0.0600)(4.0 \times 10^{-4}) = 2.4 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}.$$

故每公升可釋出

$$0.180 - 0.000024 \approx 0.180 \text{ mol}.$$

後一值對三位有效數的影響很小，但式子保留了開瓶後仍有少量 CO_2 平衡溶解的意義。

(b) 氣體溶解放熱，升溫使平衡溶解度降低，因此較高溫開瓶會釋出更多氣泡。

(c) 亨利定律處理目標氣體的氣-液平衡，碰撞與溶解量由 CO_2 粒子數決定。其他氣體可增加總壓，但不等於增加 CO_2 分壓。

14. (a) 0.500 m 表示每 1.000 kg 水有 0.500 mol 葡萄糖，故初始 $n = 0.500 \text{ mol}$ 。

(b) 蒸發後水為 0.9000 kg ，溶質仍 0.500 mol ：

$$C_m = \frac{0.500}{0.9000} = 0.556 \text{ m}, \quad \Delta T_b = (0.512)(0.556) = 0.284^\circ \text{C},$$

故 $T_b = 100.284^\circ \text{C}$ 。

(c) 水量減少使葡萄糖粒子相對比例上升、 X_{H_2O} 下降。同溫下 $P_{H_2O} = X_{H_2O} P_{H_2O}^*$ 降得更多，需要更高溫才能達外壓，因此沸點上升量增大。

15. (a) 0.100 m 在 0.1000 kg 水中包含

$$n = (0.100)(0.1000) = 0.0100 \text{ mol}, \quad M = 1.46/0.0100 = 146 \text{ g mol}^{-1}.$$

(b) 凝固點與滲透壓分別給出

$$i_f = \frac{0.344}{(1.86)(0.100)} = 1.85, \quad i_\pi = \frac{0.464}{(0.100)(0.08206)(298.15)} = 0.190.$$

(c) 兩個 i 相差近十倍，數據互相矛盾。若 MX 解離成兩個離子， $i_f = 1.85$ 合理，而滲透壓數據可能少了一個位數、膜可穿透溶質，或單位轉換錯誤。凝固點實驗要固定探針在液中央、維持均勻攪拌，並以平臺或趨勢線交點判讀凝固點。

16. (a) $T = 298.15 \text{ K}$ 時， $\pi = iC_M RT = (1.85)(0.600)(0.08314)(298.15) = 27.5 \text{ bar}$ 。

(b) $\Delta T_f = iK_f C_m = (1.85)(1.86)(0.620) = 2.13^\circ \text{C}$ ，故 $T_f \approx -2.13^\circ \text{C}$ 。

(c) 供料與產水的水力壓差必須大於滲透壓： $P_{feed} - 1.0 \text{ bar} > 27.5 \text{ bar}$ ，所以熱力下限為 $P_{feed} > 28.5 \text{ bar}$ 。有限通量需要更大壓差。

(d) 真正海水含 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 SO_4^{2-} 與多種其他離子，濃溼液非理想， i 與活性受組成影響。膜的截留率、污染、濃度極化、流道壓降、產水率、能量回收與濃縮水排放都需要實測與工程模型。

7. 核心整理

- 濃度公式先確定分母：溶液質量、溶液體積、溶劑質量或全部莫耳數；亨利定律 $C = k_H P$ 同時固定溫度、氣體分壓與低壓稀溶液條件。
- 飽和蒸氣壓由溫度與物質決定；沸點是 $P^* = P_{external}$ 的交點，相對濕度是實際水氣分壓與飽和上限的比。理想溶液遵守 $P_i = X_i P_i^*$ ，總壓為分壓和，氣相組成為 $y_i = P_i / P_{total}$ 。
- 難揮發性溶質降低溶劑蒸氣壓，導致沸點上升、凝固點下降；半透膜下同一粒子帳建立滲透壓。凝固點實驗以整條冷卻曲線分辨過冷、成核與相轉；溶液凝固後剩餘液相變濃，因此溫度可持續下降。
- i 把式量單位濃度轉成有效粒子濃度；電解質與濃溶液使用實測 i 或更完整的活性模型才能維持定量準確度。